UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

O Projeto Cheirinho é um projeto de alguns professores do DEL que visa caracterizar diferentes gases a partir da resposta dinâmica de dois sensores de gás (sensor **A** e sensor **B**). Ao serem expostos a certo gás, os sensores atingem um valor final após alguns segundos com respostas de primeira ordem que podem ser caracterizadas pelas seguintes equações no domínio da frequência (domínio S):

$$A(s) = \frac{K_A\left(\frac{1}{\tau_A}\right)}{s^2+\left(\frac{1}{\tau_A}\right)s} \quad e \quad B(s) = \frac{K_B\left(\frac{1}{\tau_B}\right)}{s^2+\left(\frac{1}{\tau_B}\right)s}.$$

Estudos comprovam que, para caracterizar um gás qualquer, é necessário utilizar os quatro parâmetros dos modelos A(s) e B(s) como características, ou seja, ($\boldsymbol{K_A}$, $\boldsymbol{K_B}$, $\boldsymbol{\tau_A}$ *e* $\boldsymbol{\tau_B}$).

1) (projeto_cheirinho_1.mat) No arquivo disponibilizado, são apresentadas amostras coletadas a partir dos sensores **A** e **B** para diferentes gases. Para cada amostra de gás testada, são disponibilizados os quatro parâmetros extraídos da resposta dos sensores ($\boldsymbol{K_A}$, $\boldsymbol{K_B}$, $\boldsymbol{\tau_A}$ *e* $\boldsymbol{\tau_B}$) e uma saída **Y** que representa o gás que foi utilizado na amostra, sendo que:

$$\boldsymbol{Y} = \begin{cases} 1\,, \ para\ METANO \\ 2\,, \ para\ PROPANO \\ 3\,, \ para\ ETANO \\ 4\,, \ para\ \ ETILENO \\ 5\,, \ para\ BUTANO \\ 6\,, \ para\ AMÔNIA \end{cases} .$$

Obtenha um modelo capaz de classificar gases desconhecidos como um dos 6 tipos de gases apresentados, tomando como base as medidas de ($\boldsymbol{K_A}$, $\boldsymbol{K_B}$, $\boldsymbol{\tau_A}$ *e* $\boldsymbol{\tau_B}$). Quantos erros de classificação você obteve para o seu modelo? (Salve os parâmetros do seu modelo para verificação do professor e para seu uso na questão 3).

2) (projeto_cheirinho_2.mat) Nesse arquivo, são apresentados dados coletados dos sensores A e B em função do tempo para **3 gases que não sabemos quais são**.

- Todos os gases foram coletados usando o mesmo período de amostragem (**Tamos = 0.01 segundos**) durante 10 segundos. Os dados temporais estão armazenados no vetor **tempo**;
- Para cada gás, foram coletadas amostras dos dois sensores (A e B). Os dados estão organizados da seguinte forma:
  i. **Gás desconhecido 1** : **vetor A1** (dados do sensor A) e **vetor B1** (dados do sensor B);
  ii. **Gás desconhecido 2** : **vetor A2** (dados do sensor A) e **vetor B2** (dados do sensor B);
  iii. **Gás desconhecido 3** : **vetor A3** (dados do sensor A) e **vetor B3** (dados do sensor B);

Utilizando os métodos estudados na disciplina para estimação de parâmetros, obtenha os parâmetros ($\boldsymbol{K_A}$, $\boldsymbol{K_B}$, $\boldsymbol{\tau_A}$ *e* $\boldsymbol{\tau_B}$) para cada um dos gases em questão.

3) Utilizando os parâmetros ($\boldsymbol{K_A}$, $\boldsymbol{K_B}$, $\boldsymbol{\tau_A}$ *e* $\boldsymbol{\tau_B}$) obtidos na questão 2, juntamente com o modelo classificador obtido na questão 1, determine quais são os três gases desconhecidos.

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas não serão consideradas.